

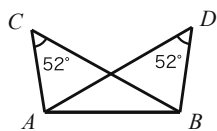
ポイント 円の性質の使い方

- 円周角の定理の逆 2点C、Dが線分ABの同じ側にあり $\angle ACB = \angle ADB$ なら、4点は同じ円周上にあります。
- 接線の作図 OPを直径とする円と円Oの交点Tを通る直線PTが、接線になります。
- 円と相似 円周角と対頂角が等しいことから、2組の角が等しい三角形を見つけます。

1 次の図について、答えなさい。

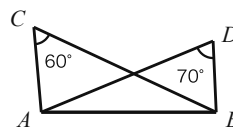
円周角の定理の逆

(1) $\angle ACB = \angle ADB = 52^\circ$ のとき、4点A、B、C、Dは同じ円周上にあるといえますか。「いえる」か「いえない」で答えなさい。



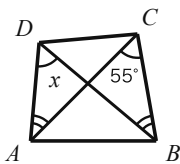
答え

(2) $\angle ACB = 60^\circ$ 、 $\angle ADB = 70^\circ$ のとき、4点A、B、C、Dは同じ円周上にあるといえますか。「いえる」か「いえない」で答えなさい。



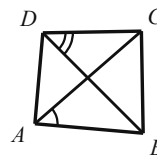
答え

(3) $\angle CAD = \angle CBD = 40^\circ$ 、 $\angle ACB = 55^\circ$ のとき、 $\angle x$ ($\angle ADB$) の大きさを答えなさい。



答え

(4) $\angle BAC = (2x + 6)^\circ$ 、 $\angle BDC = (3x - 14)^\circ$ です。4点A、B、C、Dが同じ円周上にあるような x の値を求めなさい。



答え

2 定規とコンパスで、次の作図をしなさい。作図に使った線は消さずに残しなさい。

円外の点からの接線

(1) 線分OPを直径とする円を、定規とコンパスで作図しなさい。



(2) 円Oの外点Pから、円Oへの接線を1本作図しなさい。



(3) 円Oの外点Pから接線を2本作図し、接点をT、Uとしなさい。



(4) 中心がわからない円と、円の外の点Pがあります。接線を1本作図しなさい。



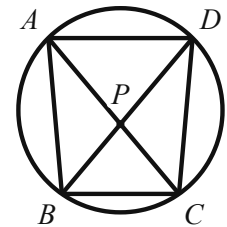
中学3年 数学	6章 円 2節 円周角の定理の利用	月 日
	円の性質の利用 ①（うら）	名前

3

右の図のように、円周上に4点A、B、C、Dがあり、弦ACとBDが点Pで交わっています。次のことを答えなさい。

円と相似

- (1)〔仮定〕弦ACとBDが点Pで交わっている〔結論〕 $\triangle ABP \sim \triangle DCP$
〔証明〕 $\triangle ABP$ と $\triangle DCP$ において、



- (2) (1)で示した $\triangle ABP \sim \triangle DCP$ を使って、CPの長さを求めなさい。
ただし、 $AP=4\text{cm}$ 、 $DP=6\text{cm}$ 、 $BP=5\text{cm}$ とします。

答え

- (3)〔仮定〕弦ACとBDが点Pで交わっている〔結論〕 $\triangle PAD \sim \triangle PBC$
〔証明〕 $\triangle PAD$ と $\triangle PBC$ において、

- (4)〔仮定〕弧 AB =弧 CD 〔結論〕 $PB=PC$
〔証明〕 $\triangle PBC$ において、

1 円周角の定理の逆

考え方 2点C、Dが線分ABの同じ側にあつて $\angle ACB = \angle ADB$ ならば、4点A、B、C、Dは同じ円周上にあります。円周角の定理を逆向きに使います。

(1) 角が等しいとき

いえる

- 点C、Dは直線ABについて同じ側にあります。 $\angle ACB$ と $\angle ADB$ の大きさを比べます。
- $\angle ACB = 52^\circ$ 、 $\angle ADB = 52^\circ$ で等しいので、円周角の定理の逆により、4点A、B、C、Dは同じ円周上にあります。

(2) 角が等しくないとき

いえない

- もし4点が同じ円周上にあれば、 $\angle ACB$ と $\angle ADB$ はどちらも弧ABに対する円周角なので、等しくなるはずですが、ところが $\angle ACB = 60^\circ$ 、 $\angle ADB = 70^\circ$ で、等しくありません。よって、4点A、B、C、Dは同じ円周上にあるとはいえません。

(3) $\angle x$ の大きさ

55°

- $\angle CAD = \angle CBD$ で、点A、Bは直線CDについて同じ側にあるので、円周角の定理の逆により、4点A、B、C、Dは同じ円周上にあります。
- $\angle ADB$ と $\angle ACB$ は、どちらも弧ABに対する円周角なので、等しくなります。
- よって、 $\angle x = 55^\circ$ です。

(4) 同じ円周上にある x $x = 20$

- 点A、Dは直線BCについて同じ側にあるので、 $\angle BAC = \angle BDC$ ならば、4点は同じ円周上にあります。そこで、2つの角を等しいとおきます。
 $2x + 6 = 3x - 14$
 $2x - 3x = -14 - 6$
 $x = 20$
- このとき $\angle BAC = 2 \times 20 + 6 = 46^\circ$ 、 $\angle BDC = 3 \times 20 - 14 = 46^\circ$ で、たしかに等しくなります。

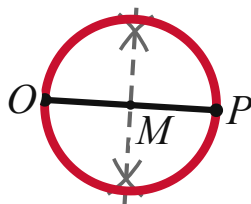
2 円外の点からの接線

考え方 円の外の点Pから接線を引くには、OPを直径とする円を使います。直径に対する円周角は 90° なので、接点Tで $OT \perp PT$ になります。

(1) OPを直径とする円

図

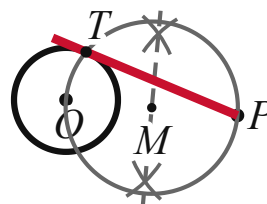
- 点O、Pを中心に、同じ半径の円弧をかき、2つの交点を通る直線を引きます。
- この直線と線分OPの交点Mが、OPの中点です。
- Mを中心に、半径MOの円をかきます。この円が、OPを直径とする円です。



(2) 点Pから円Oへの接線

図

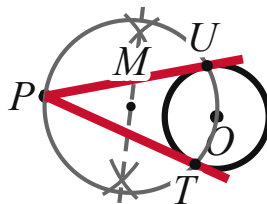
- OPの垂直二等分線を作図して、OPの中点Mをとります。
- Mを中心に半径MOの円をかき、円Oとの交点の1つをTとします。
- 直線PTを引きます。OPは直径なので $\angle OTP = 90^\circ$ となり、 $OT \perp PT$ です。よって、PTは円Oの接線です。



(3) 接線を2本

図

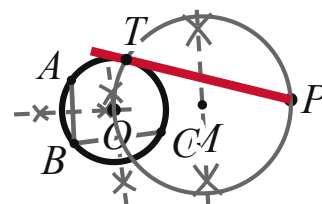
- OPの中点Mをとり、Mを中心に半径MOの円をかきます。
- この円と円Oの2つの交点を、T、Uとします。
- 直線PTと直線PUを引きます。どちらも直径OPに対する円周角が 90° なので、円Oの接線です。



(4) 中心が不明の円の接線

図

- 円周上に点A、B、Cをとり、弦ABと弦BCの垂直二等分線を作図します。2本の交点が円の中心Oです。
- OPの垂直二等分線を作図して、OPの中点Mをとります。
- Mを中心に半径MOの円をかき、もとの円との交点の1つをTとします。
- 直線PTを引きます。 $\angle OTP = 90^\circ$ なので、PTは円の接線です。



解答 解説	中学3年 6章 円 2節 円周角の定理の利用	答え合わせをしたら
	円の性質の利用 ① つづき	まちがえた問題に ✓

3 円と相似

考え方 円周角の定理と対頂角から、2組の角が等しい三角形を見つけると、相似を示せます。相似な三角形では、対応する辺の比が等しくなります。

(1) 相似を示す 証明 - 仮定は「弦ACとBDが点Pで交わっている」、結論は「$\triangle ABP \sim \triangle DCP$」です。円周角と対頂角を使って、2組の角が等しいことを示します。 【証明】 $\triangle ABP$ と $\triangle DCP$ において、 - 弧BCに対する円周角は等しいから、$\angle BAP = \angle CDP \cdots ①$ - 対頂角は等しいから、$\angle APB = \angle DPC \cdots ②$ ①、②より、2組の角がそれぞれ等しいから、$\triangle ABP \sim \triangle DCP$	(2) CPの長さ 7.5cm - 相似な図形では、対応する辺の比が等しくなります。$\triangle ABP \sim \triangle DCP$ で、APに対応する辺はDP、BPに対応する辺はCPです。 $CP = x$ cm とすると、$AP:DP = BP:CP$ だから、$4:6 = 5:x$ $4x = 30$ $x = 7.5$
(3) もう1組の相似 証明 - 仮定は「弦ACとBDが点Pで交わっている」、結論は「$\triangle PAD \sim \triangle PBC$」です。今度は、弧CDに対する円周角に目をつけます。 【証明】 $\triangle PAD$ と $\triangle PBC$ において、 - 弧CDに対する円周角は等しいから、$\angle PAD = \angle PBC \cdots ①$ - 対頂角は等しいから、$\angle APD = \angle BPC \cdots ②$ ①、②より、2組の角がそれぞれ等しいから、$\triangle PAD \sim \triangle PBC$	(4) 弧が等しいとき 証明 - 仮定は「弧AB=弧CD」、結論は「PB=PC」です。等しい弧に対する円周角が等しいことから、$\triangle PBC$が二等辺三角形になることを示します。 【証明】 $\triangle PBC$ において、 - 弧AB=弧CD で、等しい弧に対する円周角は等しいから、$\angle ACB = \angle CBD \cdots ①$ - 点Pは線分AC上、線分BD上にあるから、$\angle PCB = \angle ACB$、$\angle PBC = \angle CBD \cdots ②$ ①、②より、$\angle PCB = \angle PBC$ 2つの角が等しい三角形は二等辺三角形だから、PB=PC

まちがえやすいところ

- 円周角の定理の逆は、2点が線分の同じ側にあるときに使います。反対側にあるときは使えません。
- 接点は、OPを直径とする円と円Oの交点です。垂直二等分線と円Oの交点を接点にしないように注意しましょう。